

INFO132 Hovedinnlevering 2

Innlevering

Oppgaven skal leveres samlet i 1 fil

Frist: 17.11

Veiledning

Du kan få veiledning på gruppene underveis.

Samarbeid

Den obligatoriske oppgaven er individuell. Det er likevel OK å jobbe sammen med andre under følgende forutsetninger:

- Samarbeid skal redegjøres for i den innleverte programkoden. I innledningen skal det stå tydelig hvem du har samarbeidet med, og om hva, slik at løsninger som er utarbeidet i fellesskap ikke fører til mistanke om plagiat.
- Du er selv ansvarlig for å forstå og kunne redegjøre for alt i løsningen din.

Oppgavesettet har 10 oppgaver.

Du kan velge bort en (1) av følgende:

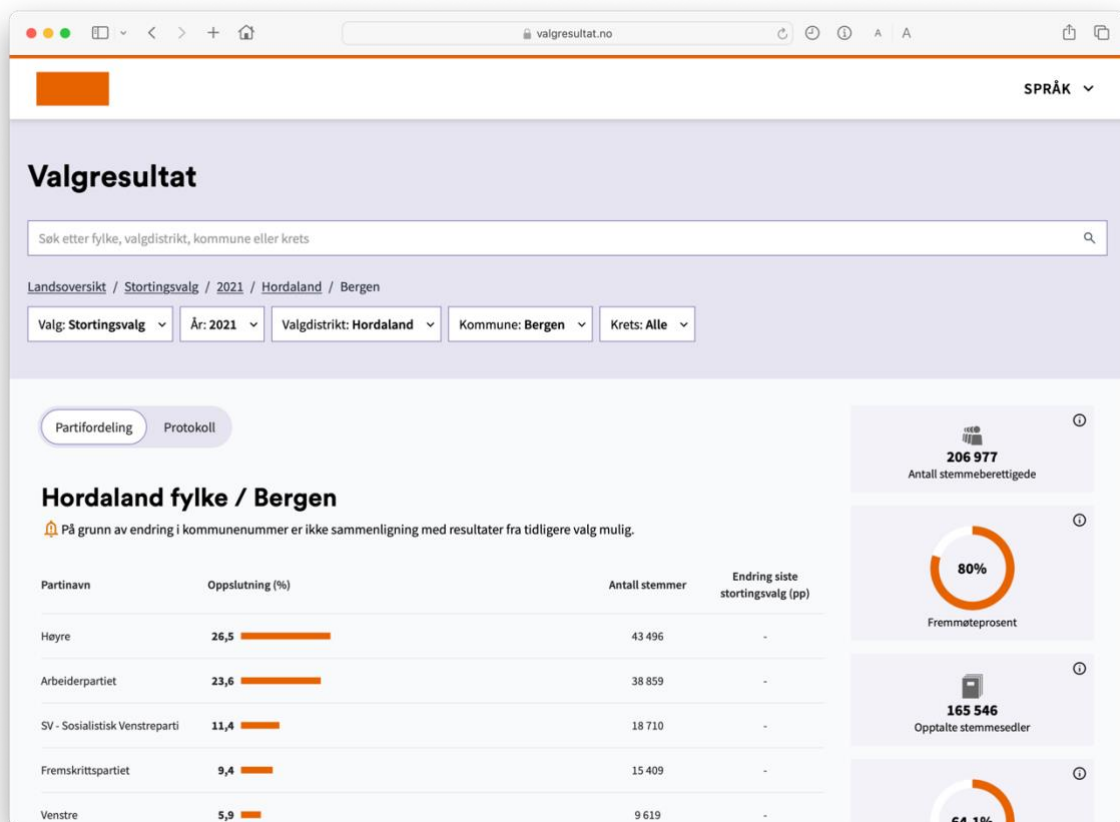
- oppgave 4 b) + oppgave 5
- oppgave 6
- oppgave 7
- oppgave 8
- oppgave 9
- oppgave10

Test programmet ditt

Underveis er det lagt inn 2 tester. Klipp og lim inn programkoden og sjekk at programmet ditt fungerer som det skal. Dette er frivillig, men kan gi deg en god pekepinn om du er på rett spor. Disse testene skal ikke være med i besvarelsen du leverer inn.

Tema: valgdata

Det overordnede temaet for oppgavene er håndtering av stemmetall fra stortingsvalg i Bergen.

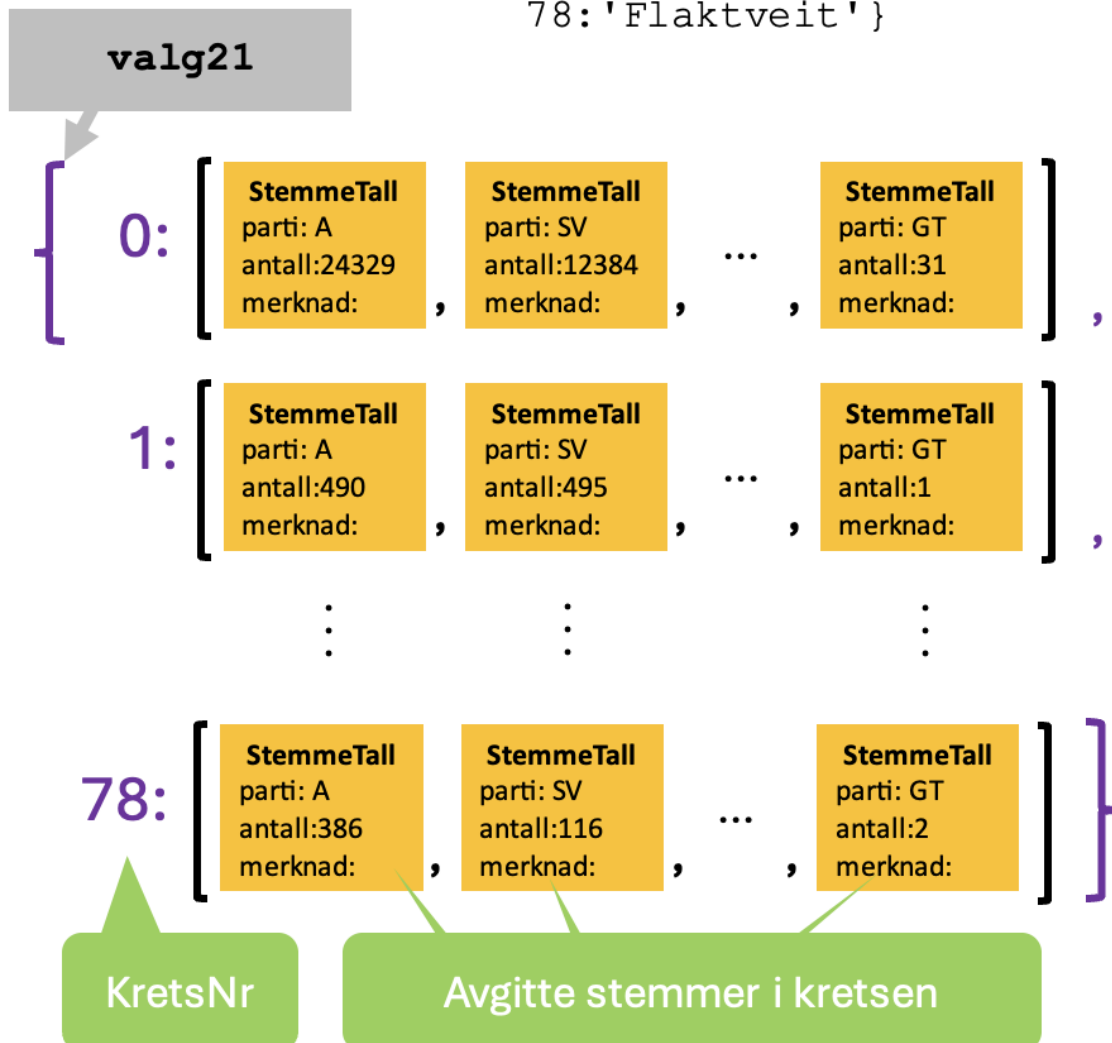
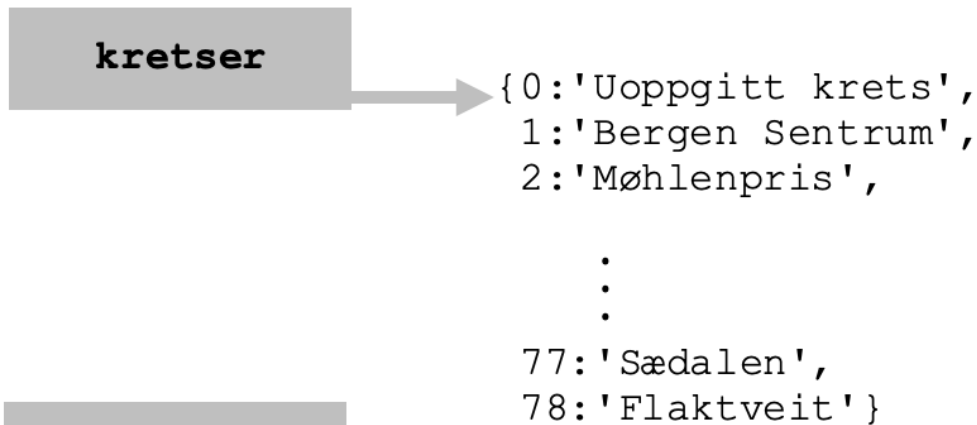
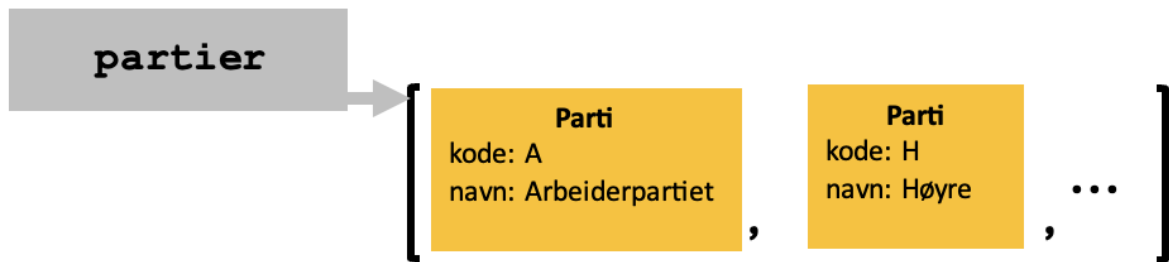


Dataene er høstet fra nettstedet valgresultat.no og konvertert til et passende format for denne oppgaven. Filer med data fra stortingsvalgene i 2013, 2017, 2021 og 2025 er vedlagt,

DEL 1 handler om registrering og håndtering av valgdata fordelt på byens lokale valgkretser. Partier, kretser og valgresultater skal representeres vha klasser, lister og fortegnelser. På neste side finner du en skisse over datastrukturen. Mer detaljer i oppgaveteksten.

I DEL 2 skal du bruke datastrukturen fra DEL 1 og evt funksjonene derfra til å trekke ut informasjon fra dataene.

Datastrukturer



DEL 1

Oppgave 1

a)

Lag en klasse kalt `Parti` for politiske partier. I første omgang skal den ha attributter med parti-kode og parti-navn. Ta med en metode `skriv` som skriver partinavnet på skjermen med partikoden i parentes

Bruk en global liste `partier` som inneholder et parti-objekt for hvert politiske parti.

Eksempelene i oppgave 1 bruker følgende testdata
(klipp og lim inn i koden for å teste programmene dine)

```
a=Parti('A','Arbeiderpartiet')
sv=Parti('SV','Sosialistisk Venstreparti')
rødt=Parti('RØDT','Rødt')
sp=Parti('SP','Senterpartiet')
krf=Parti('KRF','Kristelig Folkeparti')
v=Parti('V','Venstre')
h=Parti('H','Høyre')
frp=Parti('FRP','Fremskrittspartiet')
mdg=Parti('MDG','Miljøpartiet De Grønne')
nkp=Parti('NKP','Norges Kommunistiske Parti')

partier=[a,sv,rødt,sp,krf,v,h,frp,mdg,nkp]
```

Eksempel

```
>>>for p in partier: p.skriv()
Arbeiderpartiet (A)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Rødt (RØDT)
Senterpartiet (SP)
Kristelig Folkeparti (KRF)
Venstre (V)
Høyre (H)
Fremskrittspartiet (FRP)
Miljøpartiet De Grønne (MDG)
Norges Kommunistiske Parti (NKP)
```

b)

Lag en funksjon `partiNavn` som gitt en parti-kode returnerer partiets navn, evt returnerer 'ukjent parti' dersom det ikke finnes noe parti med koden i `partier`-listen

Eksempel

```
>>>partiNavn('V')
'Venstre'
>>>partiNavn('RV')
'ukjent partikode'
```

c)

Lag en funksjon `partiKode` som gitt et parti-navn returnerer parti-koden.

Dersom argumentverdien er en eksisterende parti-kode skal denne returneres uforandret.

Dersom partiet ikke finnes returneres 'ukjent parti'

Eksempel

```
>>>partiKode('Høyre')
'H'
>>>partiKode('V')
'V'
>>>partiKode('Blå-grønn valgallianse')
'ukjent parti'
```

d)

Lag en klasse `StemmeTall` som holder resultatet for et bestemt parti i et valg. Objekter av denne klassen skal registrere en parti-kode og antallet stemmer som partiet har fått.

Ta med en metode `skriv` som skriver parti-koden og antallet stemmer på skjermen.

Eksempel

```
>>>mdgStemmer=StemmeTall('MDG',100)
>>>mdgStemmer.skriv()
MDG:100
>>>
```

Lag også en metode som lar valgfunksjonærene legge inn merknader til stemmetallene. Merknader kan legges til flere ganger og metoden skal utvide evt tidligere merknader. `skriv`-metoden skal også skrive ut eventuelle merknader

Eksempel

```
>>>mdgStemmer.leggTilMerknad('Foreløpig telling har 5 mindre for MDG enn endelige tellinger')
>>>
>>>mdgStemmer.skriv()
MDG:100 Merknader: Foreløpig telling har 5 mindre for MDG enn endelige tellinger
>>>
>>>mdgStemmer.leggTilMerknad('To maskinelle tellinger er identiske')
>>>
>>>mdgStemmer.leggTilMerknad('Stikkprøvekontroll tatt')
>>>
>>>mdgStemmer.skriv()
MDG:100 Merknader: Foreløpig telling har 5 mindre for MDG enn endelige tellinger / To maskinelle tellinger er identiske / Stikkprøvekontroll tatt
```

e)

Et valgresultat kan representeres som en liste av `StemmeTall`-objekter.

Lag en funksjon `lesStemmer` som returnerer en slik liste etter at brukeren har tastet inn antallet stemmer for hvert parti som finnes i listen `partier`, jfr punkt a).

Eksempel

```
>>>valgresultat=lesStemmer()
Antall stemmer for Arbeiderpartiet:4
Antall stemmer for Sosialistisk Venstreparti:5
Antall stemmer for Rødt:4
Antall stemmer for Senterpartiet:3
Antall stemmer for Kristelig Folkeparti:2
Antall stemmer for Venstre:3
Antall stemmer for Høyre:4
Antall stemmer for Fremskrittspartiet:5
Antall stemmer for Miljøpartiet De Grønne:4
Antall stemmer for Norges Kommunistiske Parti:3
>>>
>>>for s in valgresultat:s.skriv()
A:4
SV:5
RØDT:4
SP:3
KRF:2
V:3
H:4
FRP:5
MDG:4
NKP:3
```

f) Lag en funksjon `finnResultat` som gitt valgresultater (dvs en `StemmeTall`-liste (jfr, forrige punkt) og et parti,returnerer antallet stemmer som partiet fikk. Dersom partiet ikke finnes i valgresultatet skal funksjonen returnere `None`.

Partiet skal kunne oppgis ved parti-navn eller -kode. Bruk funksjonen `partiKode` fra punkt 1 c)

Eksempel

```
>>>finnResultat(valgresultat,'Venstre')
3
>>>finnResultat(valgresultat,'A')
4
>>>finnResultat(valgresultat, 'Piratpartiet')
>>>
```

Test programmet ditt 1

Følgende funksjon tar i mot et valgresultat, i form av en liste med `StemmeTall`-objekter, samt to parti-navn. Funksjonen skal returnere en tekst som forteller hvilket av de to partiene som fikk flest stemmer, eller om de fikk like mange.

```
def flestStemmer(valgresultat,parti1,parti2):
    kodel=partiKode(parti1)
    kode2=partiKode(parti2)
    if 'ukjent parti' in [kodel,kode2]:
        return 'ukjent parti'
    stemmer1=finnResultat(valgresultat,kodel)
    stemmer2=finnResultat(valgresultat,kode2)
    if stemmer1==stemmer2:
        return f'{parti1} og {parti2} fikk like mange stemmer ({stemmer1})'
    elif stemmer1>stemmer2:
        return f'{parti1} fikk flest stemmer ({stemmer1})'
    else: return f'{parti2} fikk flest stemmer ({stemmer2})'
```

Hvis du har opprettet variablene `partier` og `valgresultat` i tråd med eksemplene over skal funksjonen gi følgende svar når du kaller den i IDLE

```
>>>flestStemmer(valgresultat,'Høyre','Venstre')
'Høyre fikk flest stemmer (4)'
>>>flestStemmer(valgresultat,'Senterpartiet','Venstre')
'Senterpartiet og Venstre fikk like mange stemmer (3)'
>>>flestStemmer(valgresultat,'Senterpartiet','Bileierpartiet')
'ukjent parti'
```

(Denne funksjonen skal ikke være med i besvarelsen du leverer inn)

Nå skal vi ta utgangspunkt i valgdata fra Bergen. I et valg avgir velgerne stemmer i sine lokale valgkretser og stemmetallene samles i en fil der hver linje registrerer valgkrets, parti og antallet stemmer det partiet fikk i den valgkretsen. Her ser du starten på filen for stortingsvalget i 2021 (vedlagt).

```
stemmer2021.txt
krets,parti,stemmer
0,A,24329
0,SV,12384
0,RØDT,6593
0,SP,5419
0,KRF,3702
0,MDG,6297
0,V,5866
0,H,28128
0,FRP,9223
0,AAN,63
0,DEMN,930
0,FNB,148
0,HELSE,174
0,INP,350
0,KRISTNE,362
0,KYST,24
0,LIBS,174
0,NKP,30
0,PIR,90
0,PP,1050
0,PS,194
0,GT,31
1,A,490
1,SV,495
1,RØDT,291
1,SP,76
1,KRF,69
1,MDG,227
```

Som du ser i eksempelet blir valgkretsen registrert med et krets-nummer, og partiet registreres med parti-koden. Valgkretsene har også navn som er registrert sammen med krets-nummeret i filen kretser.txt (vedlagt). Tilsvarende finnes det en fil kalt partier.txt (vedlagt) som inneholder alle partienes kode og navn.

Merk at filene inneholder kretser og partier fra mange valg og det er ikke sikkert at hvert parti og hver krets forekommer i alle valgene.

Filene stemmer2013.txt, stemmer2014.txt, stemmer2021.txt og stemmer2025.txt er vedlagt. De inneholder slike data for valgene i 2013, 2017, 2021 og 2025 men programmene dine skal være i stand til å håndtere slike data fra vilkårlige valg.

Det er også filer med alle valgkretsene, og partiene. Valgkretsene har et kretsnummer og et navn, mens partiene har en parti-kode i tillegg til navnet.

Vedlagte filer

```
kretser.txt
0,Uoppgitt krets
1,Bergen sentrum
2,Møhlenpris
3,Nordnes
4,Haukeland
7,Ny-Krohnborg
9,Bønes
13,Landås
14,Slettebakken
15,Gimle
18,Hellen
19,Rothaugen
22,Eidsvåg
23,Tertnes
24,Mjølkeråen
25,Salhus
28,Haukedalen
29,Hordvik
30,Haukås
31,Nyborg
32,Rolland
35,Ytre Arna
36,Indre Arna
37,Garnes
39,Lone
40,Kringlebotn
44,Kaland
45,Kirkevoll
48,Skjold
49,Nesttun
51,Hop
52,Paradis
54,Sandsli
55,Rå
56,Hjellestad
57,Skeie
58,Ytrebygda
59,Søreide
61,Lyshovden
62,Lynghaug
63,Ørtun
67,Ølsvik
68,Vadmyra
69,Mathopen
70,Alvøen
71,Varden
74,Damsgård
76,Nygård
77,Sædalen
78,Flaktveit
99,Forhåndsstemmer
```

```
partier.txt
A,Arbeiderpartiet
SV,SV – Sosialistisk Venstreparti
RØDT,Rødt
SP,Senterpartiet
KRF,Kristelig Folkeparti
V,Venstre
H,Høyre
FRP,Fremskrittspartiet
DEM,Norgesdemokratene
KRISTNE,Konservativt
KYST,Kystpartiet
MDG,Miljøpartiet De Grønne
NKP,Norges Kommunistiske Parti
PIR,Piratpartiet
PP,Pensjonistpartiet
FOLKEM,Folkemakten
ALLI,Alliansen
HELSE,Velferd og Innovasjonspartiet
LIBS,Liberalistene
FI,Feministisk Initiativ
AAN,Alliansen – Alternativ for Norge
FNB,Folkeaksjonen Nei til mer bompenger
INP,Industri- og Næringspartiet
PS,Partiet Sentrum
GT,Generasjonspartiet
DNI,Partiet DNI
FRED,Fred og Rettferdighet (FOR)
GENP,Generasjonspartiet
```

Merk: Partier kan ha skiftet navn uten at partikoden ble endret. I så fall er det navnet som ble brukt i 2025 som er registrert i partier.txt

Oppgave 2

Lag en funksjon `lesPartier` som leser data fra filen `partier.txt` og returnerer en liste av `Parti`-objekter. Bruk denne til å opprette den globale `partier`-listen som ble beskrevet i oppgave 1 a) .

Eksempel

```
>>>partier=lesPartier()
>>>
>>>for p in partier:p.skriv()
Arbeiderpartiet (A)
SV - Sosialistisk Venstreparti (SV)
Rødt (RØDT)
Senterpartiet (SP)
Kristelig Folkeparti (KRF)
Venstre (V)
Høyre (H)
Fremskrittspartiet (FRP)
Norgesdemokratene (DEMN)
Konservativt (KRISTNE)
Kystpartiet (KYST)
Miljøpartiet De Grønne (MDG)
Norges Kommunistiske Parti (NKP)
Piratpartiet (PIR)
Pensjonistpartiet (PP)
Folkemakten (FOLKEM)
Alliansen (ALLI)
Velferd og Innovasjonspartiet (HELSE)
Liberalistene (LIBS20)
Feministisk Initiativ (FI)
Alliansen - Alternativ for Norge (AAN)
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB)
Industri- og Næringspartiet (INP)
Partiet Sentrum (PS)
Generasjonspartiet (GT)
Partiet DNI (DNI)
Fred og Rettferdighet (FOR) (FRED)
Generasjonspartiet (GENP)
```

Oppgave 3

a) Lag en funksjon `lesKretser` som leser data fra filen `kretser.txt` og returnerer en fortegnelse der nøkkelen er et krets-nummer og verdien er kretsens navn. Eksempel:

```
>>>lesKretser()
{0: 'Uoppgitt krets', 1: 'Bergen sentrum', 2: 'Møhlenpris', 3:
'Nordnes', 4: 'Haukeland', 7: 'Ny-Krohnborg', 9: 'Bønes', 13:
'Landås', 14: 'Slettebakken', 15: 'Gimle', 18: 'Hellen', 19:
'Rothenaugen', 22: 'Eidsvåg', 23: 'Tertnes', 24: 'Mjølkeråen', 25:
'Salhus', 28: 'Haukedalen', 29: 'Hordvik', 30: 'Haukås', 31:
'Nyborg', 32: 'Rolland', 35: 'Ytre Arna', 36: 'Indre Arna', 37:
'Garnes', 39: 'Lone', 40: 'Kringlebotn', 44: 'Kaland', 45:
'Kirkevoll', 48: 'Skjold', 49: 'Nesttun', 51: 'Hop', 52:
'Paradis', 54: 'Sandsli', 55: 'Rå', 56: 'Hjellestad', 57:
'Skeie', 58: 'Ytrebygda', 59: 'Søreide', 61: 'Lyshovden', 62:
'Lynghaug', 63: 'Ortun', 67: 'Olsvik', 68: 'Vadmyra', 69:
'Mathopen', 70: 'Alvøen', 71: 'Varden', 74: 'Damsgård', 76:
'Nygård', 77: 'Sødalen', 78: 'Flaktveit', 99: 'Forhåndsstemmer'}
```

Bruk denne til å opprette en global variabel kalt `kretser`

b) Lag en funksjon som gitt et krets-navn returnerer krets-nummeret,
Dersom argumentverdien er et eksisterende krets-nummer skal dette returneres uforandret
Dersom kretsen ikke finnes returneres 'ukjent krets'
Eksempel:

```
>>>kretsNr('Damsgård')
74
>>>
>>>kretsNr('Sentrum')
'ukjent krets'
>>>
>>>kretsNr(74)
74
```

Oppgave 4

En *resultat-fortegnelse* registrerer stemmetallene for hver krets i et valg. Dvs en fortegnelse på formen

$$\{ kretsNr_1: valgresultat_1, \dots, kretsNr_N: valgresultat_N \}$$

der valgresultatene er lister av `StemmeTall`-objekter for kretsen, som beskrevet i oppgave 1 e).

a) Lag en funksjon `lesValg(filnavn)` som leser en fil med valgdata og returnerer resultat-fortegnelsen.

Eksempler

```
>>>valg13=lesValg('stemmer2013.txt')
>>>Damsgård=kretsNr('Damsgård')
>>>## finner stemmetallene i 2013 for Damsgård valgkrets
>>>for stemmetall in valg13[Damsgård]: stemmetall.skriv()
A:624
SV:159
RØDT:27
SP:45
KRF:90
V:134
H:605
FRP:329
DEMN:2
KRISTNE:14
KYST:2
MDG:93
NKP:4
PIR:17
PP:5
FOLKEM:0
```

b) Gi funksjonen en opsjon som kan ta året da valget ble holdt. I så fall skal dette året registreres i Parti-objektene, jfr oppgave 1 a). Du må modifisere klasse-definisjonen for Parti-klassen ved å legge til en attributt `.valgår` som står for en liste med årstall da partiet stilte til valg. `skriv`-metoden for et Parti-objekt skal også skrive ut eventuelle valgår som er registrert.

Eksempler

```
>>>valg17=lesValg('stemmer2017.txt',2017)
>>>valg21=lesValg('stemmer2021.txt',2021)
>>>
>>>for p in partier:p.skriv()
Arbeiderpartiet (A) valgår: 2017, 2021
Sosialistisk Venstreparti (SV) valgår: 2017, 2021
Rødt (RØDT) valgår: 2017, 2021
Senterpartiet (SP) valgår: 2017, 2021
Kristelig Folkeparti (KRF) valgår: 2017, 2021
Venstre (V) valgår: 2017, 2021
Høyre (H) valgår: 2017, 2021
Fremskrittspartiet (FRP) valgår: 2017, 2021
Norgesdemokratene (DEMN) valgår: 2017, 2021
Konservativt (KRISTNE) valgår: 2017, 2021
Kystpartiet (KYST) valgår: 2017, 2021
Miljøpartiet De Grønne (MDG) valgår: 2017, 2021
Norges Kommunistiske Parti (NKP) valgår: 2021
Piratpartiet (PIR) valgår: 2017, 2021
Pensjonistpartiet (PP) valgår: 2021
Folkemakten (FOLKEM)
Alliansen (ALLI) valgår: 2017
Helsepartiet (HELSE) valgår: 2017, 2021
Liberalistene (LIBS) valgår: 2017, 2021
Feministisk Initiativ (FI) valgår: 2017
Alliansen - Alternativ for Norge (AAN) valgår: 2021
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) valgår: 2021
Industri- og Næringspartiet (INP) valgår: 2021
Partiet Sentrum (PS) valgår: 2021
Generasjonspartiet (GT) valgår: 2021
```

Test programmet ditt 2

Følgende funksjon tar i mot en resultatfortegnelse, samt navnet på en krets. og skriver ut partinavn og antallet stemmer for de partiene som fikk færre enn 20 stemmer i den kretsen

```
def småpartier(resultatfortegnelse, kretsNavn):  
    krets=kretsNr(kretsNavn)  
    for stemmetall in resultatfortegnelse[krets]:  
        if stemmetall.antall<20:  
            parti=partiNavn(stemmetall.parti)  
            print(f'{parti} fikk {stemmetall.antall} stemmer')
```

Hvis du har opprettet variablene `kretser` og `valg13` i tråd med eksemplene over skal funksjonen gi følgende utskrift når du kaller den i IDLE:

```
>>>småpartier(valg13, 'Damsgård')  
Norgesdemokratene fikk 2 stemmer  
Konservativt fikk 14 stemmer  
Kystpartiet fikk 2 stemmer  
Norges Kommunistiske Parti fikk 4 stemmer  
Piratpartiet fikk 17 stemmer  
Pensjonistpartiet fikk 5 stemmer  
Folkemakten fikk 0 stemmer
```

(NB! Denne funksjonen skal ikke være med i besvarelsen du leverer inn)

DEL 2

Resten av eksemplene tar utgangspunkt i at de globale variablene **partier** og **kretser** er som beskrevet over og at det er opprettet valg-fortegnelser som dette:

```
valg13=lesValg('stemmer2013.txt',2013)
valg17=lesValg('stemmer2017.txt',2017)
valg21=lesValg('stemmer2021.txt',2021)
valg25=lesValg('stemmer2025.txt',2025)
```

Oppgave 5

Lag en funksjon som skriver ut partier som er registrert i kun ett valg.

Eksempel

```
>>>flyktigePartier()
Folkemakten (FOLKEM) valgår: 2013
Alliansen (ALLI) valgår: 2017
Feministisk Initiativ (FI) valgår: 2017
Alliansen - Alternativ for Norge (AAN) valgår: 2021
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) valgår: 2021
Generasjonspartiet (GT) valgår: 2021
Partiet DNI (DNI) valgår: 2025
Fred og Rettferdighet (FOR) (FRED) valgår: 2025
Generasjonspartiet (GENP) valgår: 2025
```

Oppgave 6

Lag en funksjon som returnerer antallet stemmer for et spesifikt parti, i en spesifikk krets, i et gitt valgresultat. Brukeren skal kunne velge mellom å bruke parti-kode eller -navn, tilsvarende for kretser.

Eksempel

```
>>>kretsResultat(valg17,'Møhlenpris','Høyre')
317
>>>kretsResultat(valg17,'Møhlenpris','H')
317
>>>kretsResultat(valg17, 2,'H')
317
>>>kretsResultat(valg13, 'Holmenkollen','MDG')
'ukjent krets'
>>>kretsResultat(valg21, 'Nordnes','Nordneskoalisjonen')
'ukjent parti'
```

Oppgave 7

Lag en funksjon som returnerer en fortegnelse med samlede stemmetall for hvert parti i hele Bergen i et gitt valgresultat.

Eksempel

```
>>>samlet(valg25)
{'A': 50393, 'SV': 13068, 'RØDT': 9891, 'SP': 3433, 'KRF': 6525, 'MDG': 11529, 'V': 7787, 'H': 33251, 'FRP': 34497, 'DEMNI': 952, 'DNI': 175, 'FRED': 470, 'GENP': 1930, 'HELSE': 235, 'INP': 524, 'KRISTNE': 690, 'PP': 1435, 'PS': 173}
```

Oppgave 8

Lag en funksjon som returnerer en fortegnelse med prosentvis fordeling av stemmene for et gitt år

Eksempel

```
>>>prosentfordeling(valg25)
{'A': 28.48, 'SV': 7.38, 'RØDT': 5.59, 'SP': 1.94, 'KRF': 3.69, 'MDG': 6.52, 'V': 4.4, 'H': 18.79, 'FRP': 19.49, 'DEMNI': 0.54, 'DNI': 0.1, 'FRED': 0.27, 'GENP': 1.09, 'HELSE': 0.13, 'INP': 0.3, 'KRISTNE': 0.39, 'PP': 0.81, 'PS': 0.1}
```


Oppgave 9

Lag en funksjon som gitt et valgresultat ber brukeren oppgi navnet på en valgkrets og deretter skriver ut navn på hvert parti, antallet stemmer de fikk og prosentandelen av stemmene i kretsen. Gjenta inntil brukere svarer 'slutt'

Eksempel

```
>>>kretsOversikt(valg21)
Krets:Møhlenpris
Arbeiderpartiet fikk 211 stemmer (20.3%)
Sosialistisk Venstreparti fikk 209 stemmer (20.2%)
Rødt fikk 143 stemmer (13.8%)
Senterpartiet fikk 42 stemmer (4.1%)
Kristelig Folkeparti fikk 16 stemmer (1.5%)
Miljøpartiet De Grønne fikk 96 stemmer (9.3%)
Venstre fikk 83 stemmer (8.0%)
Høyre fikk 166 stemmer (16.0%)
Fremskrittspartiet fikk 53 stemmer (5.1%)
Alliansen - Alternativ for Norge fikk 0 stemmer (0.0%)
Norgesdemokratene fikk 7 stemmer (0.7%)
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger fikk 0 stemmer (0.0%)
Helsepartiet fikk 0 stemmer (0.0%)
Industri- og Næringspartiet fikk 1 stemmer (0.1%)
Konservativt fikk 0 stemmer (0.0%)
Kystpartiet fikk 1 stemmer (0.1%)
Liberalistene fikk 2 stemmer (0.2%)
Norges Kommunistiske Parti fikk 1 stemmer (0.1%)
Piratpartiet fikk 3 stemmer (0.3%)
Pensjonistpartiet fikk 2 stemmer (0.2%)
Partiet Sentrum fikk 1 stemmer (0.1%)
Generasjonspartiet fikk 0 stemmer (0.0%)

Krets:Nordnes
Arbeiderpartiet fikk 210 stemmer (18.7%)
Sosialistisk Venstreparti fikk 205 stemmer (18.3%)

:
Partiet Sentrum fikk 2 stemmer (0.2%)
Generasjonspartiet fikk 0 stemmer (0.0%)

Krets:Holmenkollen
Holmenkollen er ikke en registrert krets i dette valget

Krets:slutt
>>>
```

Oppgave 10

Lag en funksjon som gitt en valgfortegnelse og navnet på et parti skriver ut antallet stemmer partiet fikk det året, prosentandelen av stemmene og navn på kretsene der partiet hadde høyest/lavest oppslutning blant velgerne

Eksempel

```
>>>partiOversikt(valg25, 'Industri- og Næringspartiet')
Industri- og Næringspartiet fikk 524 stemmer (0.3%)
Høyest oppslutning (0.87%): Nyborg
Lavest oppslutning (0.0%):Uoppgitt krets, Nordnes, Haukeland
```